

Apresentação Final - FCs no Brasil: Atuação da CVM no *Enforcement* do Arcabouço Regulatório-Legal dos Mercados de Capital

Tomás Peres Ribeiro

Orientador: Prof. Dr. Dante Mendes Aldrighi

Universidade de São Paulo

Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária

Sumário

1. Introdução e objetivos
2. Arcabouço teórico e pesquisas anteriores
3. Métodos
4. Resultados
5. Considerações finais

Introdução e objetivos

O rito dos PAS

Os **Processos Administrativos Sancionadores (PAS)** da CVM são o principal instrumento de *enforcement* das normas da CVM:

1. Detecção de uma suposta ilegalidade;
2. Instauração do PAS;
3. Notificação dos acusados e apresentação de defesa;
4. Sorteio de um relator e realização de uma Sessão de Julgamento;
5. Deliberação sobre imposição (ou não) de penalidades pelo órgão.

O rito dos PAS

Em qualquer momento do andamento do PAS, os acusados podem apresentar uma proposta de **Termo de Compromisso (TC)**, em que se comprometem a:

1. Cessar a prática de atividades consideradas ilícitas;
2. Corrigir os prejuízos imputados.

Avaliação da proposta de TC pela CVM:

1. Emissão de parecer do Comitê de Termo de Compromisso;
2. Deliberação do Colegiado pela aceitação ou não da proposta de TC.

Resultado: os **Extratos da Sessão de Julgamento** e **Pareceres do CTC** são uma fonte rica de informações sobre as fraudes corporativas (FCs) no Brasil.

Objetivos

Objetivo da pesquisa:

- Construir uma base de dados sobre a ocorrência de FCs com base na análise dos PAS e TCs conduzidos pela CVM entre 2000 e 2023;
- Foco: casos de suposta expropriação dos acionistas minoritários pelos acionistas controladores e seus prepostos.

Arcabouço teórico e pesquisas anteriores

Fundamentos Teóricos sobre Fraudes Corporativas

- **Modelo Econômico do Crime – Becker (1968):**
 - Fraude como decisão racional: comparação entre ganhos esperados e custos (pena, probabilidade de punição, alternativas lícitas).
- **Teoria da Agência – Jensen e Meckling (1976):**
 - Conflito entre acionistas (principais) e gestores (agentes).
 - Assimetria informacional e incentivos a comportamento oportunista.
 - Custos de agência e papel da estrutura de propriedade (monitoramento e *free-riding*).
- **Quasi-rendas e Governança – Zingales (2002):**
 - Contratos incompletos e barganha *ex-post* sobre quase-rendas.
 - Governança molda a distribuição de poder e das quase-rendas entre *stakeholders*.
- **Implicação:** papel-chave da CVM na governança corporativa → prevenir FCs *ex-ante* e punir *ex-post*.

Literatura existente

Para os Estados Unidos/Europa:

- Trabalhos discutindo a identidade dos *whistleblowers* em FCs (Dyck, Morse e Zingales 2010), probabilidade de detecção (Dyck, Morse e Zingales 2023; Wang 2013), estruturas de incentivos (Johnson, Ryan e Tian 2009);
- Trabalhos que identificam as bases de dados mais usadas na análise das FCs (Karpoff et al. 2017).

Para o Brasil:

- Algumas análises descritivas, como Aldrighi (2011) e Aldrighi e Kabback de Castro (2023);
- Levantamento anual do MFCap da FGV-SP, disponível para 3 anos e com enfoque jurídico (MFCap 2019, 2021, 2022, 2023).

Métodos

Planejamento original

A estratégia inicial envolvia três etapas de processamento manual dos dados linguísticos:

- **Classificação de relevância:** se o processo tem relação com a ocorrência de FCs, podendo, portanto, ser analisado sob a ótica do arcabouço teórico.
- **Delimitação das variáveis:** definição das variáveis a serem extraídas dos processos, adotando critérios claros para cada uma.
- **Extração manual:** texto a texto, extrair os valores para as variáveis de interesse.

Problema: a opção pela extração manual significaria reduzir a quantidade de processos analisados (2100 processos no total).

Reorientação metodológica: uso de Processamento de Língua Natural (PLN)

Métodos de *machine learning* (ML) aplicados a dados linguísticos para classificar a relevância dos processos.

Ganhos:

1. Processamento de grandes quantidades de informação de maneira mais eficiente (velocidade e interpretabilidade);
2. Possibilidade de fazer contribuições associadas ao desenvolvimento de ferramentas metodológicas replicáveis (*corpus*, manual de anotação e pipeline)

Pipeline do projeto

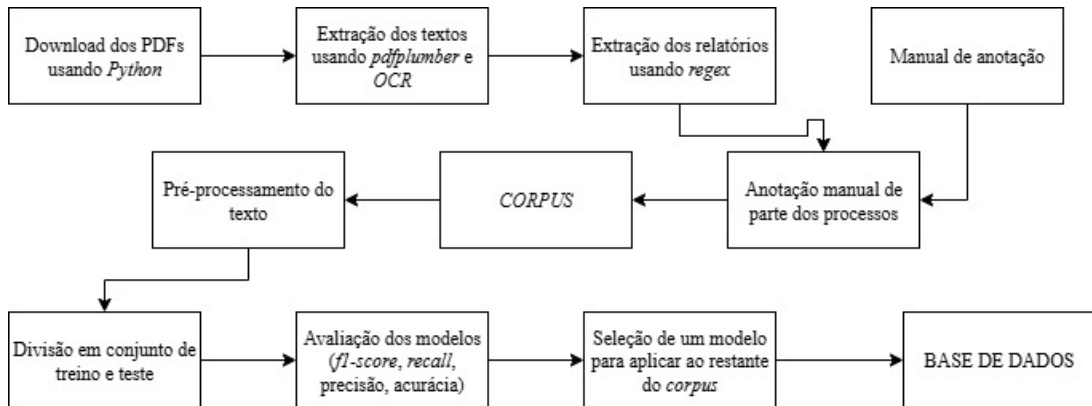


Figura: Pipeline do projeto.

Resultados

Construção e anotação do *corpus*

A anotação foi concluída para 100 processos do *corpus* até o momento.

Tabela: Distribuição das variáveis de interesse

Variável	Categoria	Freq. Absoluta	Freq. Relativa
Relevância	Sim	40	40,8%
	Não	58	58,2%
Existência de Punição	Sim	47	48%
	Não	51	52%
Tipo de Punição	Pecuniária	36	76,6%
	Não-pecuniária	11	23,4%

Construção e anotação do *corpus*

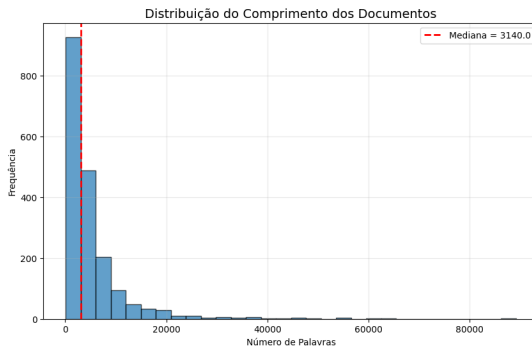


Figura: Distribuição do comprimento dos textos após pré-processamento.

Construção e anotação do *corpus*

Estatísticas meramente ilustrativas para modelos com $n=98$:

Tabela: Relatório de classificação para uma Regressão Logística¹.

	Precisão	Recall	F1-score	Support
Não relevante	0.86	0.92	0.89	13
Relevante	0.83	0.71	0.77	7
Macro avg	0.85	0.82	0.83	20
Weighted avg	0.85	0.85	0.85	20

¹Acurácia: 0,85. Acurácia LOOCV: 0,888

Outros resultados além da estruturação do *corpus*:

- *Pipeline*;
- Manual de anotação;
- Repositório do projeto (códigos e bases de dados);
- Dados intermediários;
- Produtos complementares:
 - Lista de acusados para 2060 processos;
 - Assunto/ementa para 1197 processos;
 - Decisão para 1075 processos.

Considerações finais

Limitações

Limitações e iniciativas para atenuá-las:

- Anotação do *corpus* por apenas uma pessoa. Sinalização dos casos limítrofes e coleta de outras variáveis plenamente objetivas (condenação);
- Dados não disponíveis. Apenas para uma pequena quantidade de processos (certamente menos de 5%);
- PDFs escaneados. Sinalização dos textos que tinham origem em documentos escaneados;
- Quantidade limitada de observações. Possibilidade de comparar modelos treinados com mais e menos observações;

Síntese das contribuições e próximos passos da pesquisa

Síntese das contribuições:

- Desenvolvimento replicável de um *corpus*.
- Dados coletados podem ser usados em pesquisas futuras:
 - Testes de efetividade de modelos de classificação.
 - Avaliações de políticas regulatórias no mercado de capitais.
- Reconhecimento do caráter iterativo e exploratório da pesquisa.

Próximos passos da pesquisa:

- Anotação de uma parcela maior dos processos.
- Comparação da performance de modelos de classificação para diferentes estratos do *corpus*.
- Possível aplicação de modelos a textos não classificados para estimativa robusta de variáveis de interesse.

Obrigado

tomas.ribeiro@usp.br

[https://github.com/tomasrribeiro/corporate-fraud-in-brazil.](https://github.com/tomasrribeiro/corporate-fraud-in-brazil)

Referências

Aldrighi, Dante Mendes. 2011. "Risks of Wrongdoing in Public Companies and Ways to Cope with Them: The Case of Brazil." Em: *International Handbook on the Economics of Corruption*, 2:231–265. Northampton: Edward Elgar Publishing.

Aldrighi, Dante Mendes, e Luiz Kabback de Castro. 2023. "Corporate Scandals in Brazil." Em: *Corporate Governing in Latin America: The Importance of Scandals to Institute Change*, 247–270. Cham: Palgrave Macmillan.

Dyck, Alexander, Adair Morse, e Luigi Zingales. 2010. "Who Blows the Whistle on Corporate Fraud?" *The Journal of Finance*, 65(6): 2213–2253.
<https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2010.01614.x>.

Dyck, Alexander, Adair Morse, e Luigi Zingales. 2023. "How Pervasive is Corporate Fraud?" *Review of Accounting Studies*, 29: 736–769.
<https://doi.org/10.1007/s11142-022-09738-5>.

Jensen, Michael, e William Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics*, 3(4): 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).

Johnson, Shane, Harley Ryan, e Yisong Tian. 2009. "Managerial Incentives and Corporate Fraud: The Sources of Incentives Matter." *Review of Finance*, 13(1): 115–145. <https://doi.org/10.1093/rof/rfn014>.

Karpoff, Jonathan, Allison Koester, Scott D. Lee, e Gerald Martin. 2017. "Proxies and Databases in Financial Misconduct Research." *The Accounting Review*, 92(6): 129–163. <https://doi.org/10.2308/accr-51766>.

Núcleo de Estudos em Mercados Financeiro e de Capitais (MFCap). 2019. "Além dos números da CVM: Enforcement no mercado de capitais brasileiro - 1º semestre 2019." São Paulo: FGV Direito SP.

Núcleo de Estudos em Mercados Financeiro e de Capitais (MFCap). 2021. "Além dos números da CVM: Enforcement no Mercado de Capitais Brasileiro - 2021." São Paulo: FGV Direito SP.

Núcleo de Estudos em Mercados Financeiro e de Capitais (MFCap). 2022. “Além dos números da CVM: Enforcement no Mercado de Capitais Brasileiro - 2022.” São Paulo: FGV Direito SP.

Wang, Tracy Yue. 2013. “Corporate Securities Fraud: Insights from a New Empirical Framework.” *The Journal of Law, Economics, and Organization*, 29(3): 535–568.
<https://doi.org/10.1093/jleo/ewr009>.

Zingales, Luigi. 2002. “Corporate Governance.” Em: *The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law*, 497–503. London: Palgrave Macmillan.